DIGIGUARD & CELEBRON ANAYASAL TEKNOLOJİ YAPITI

CİLT 4: Dağıtık Veri Depolama (IPFS Hibrit) ve Değer/Enerji Simülasyon Motoru

---

1. Sunucusuz ve Dağıtık Depolama Yapısı (IPFS & WebTorrent Hibrit)

Ağın anayasal verileri, akıllı kontratları ve kullanıcı profilleri hiçbir merkezi veri tabanında tutulmaz. Bunun yerine, WebRTC üzerinden IPFS (InterPlanetary File System) ve WebTorrent protokollerinin hibrit bir birleşimiyle, tüm katılımcı bilgisayarların kullanılmayan depolama alanlarında parçalanmış ve AES-512 ile şifrelenmiş olarak dağıtık halde saklanır.

2. Değer ve Enerji Akış Simülasyon Motoru

Yüzyıllık hayatta kalma stratejisi doğrultusunda, ağın ekonomik ve enerji dengesi (tokenomics) sürekli olarak simüle edilir. Bu simülasyon, olası siber saldırılar veya düğüm kayıpları durumunda ağın kendi kendini nasıl optimize edeceğini belirler.

3. Dağıtık Veri Dağıtım ve Depolama Kod Yapısı

```
// Web4 Hibrit Depolama Dağıtım Sınıfı
class DistributedStorageManager {
    constructor() {
        this.peers = [];
    }

    async uploadShard(fileData) {
        const encryptedData = this.encryptAES512(fileData);
        const shards = this.splitIntoShards(encryptedData, 10); // 10 Parçaya böl
        for (let i = 0; i < shards.length; i++) {
            await this.distributeToPeers(shards[i]);
        }
    }

    encryptAES512(data) {
        // AES-512 Şifreleme Algoritması
        return data;
    }

    splitIntoShards(data, shardCount) {
        // Reed-Solomon hata düzeltme kodları ile bölme işlemi
```

```
        return Array(shardCount).fill(data);
    }

    async distributeToPeers(shard) {
        // P2P Düğümlerine dağıtım
    }
}
```